基础天文第二次作业 草稿 2025.10.16

1 写出 提丢斯-波德定则，并利用其求出金星、火星和木星离太阳的距离。

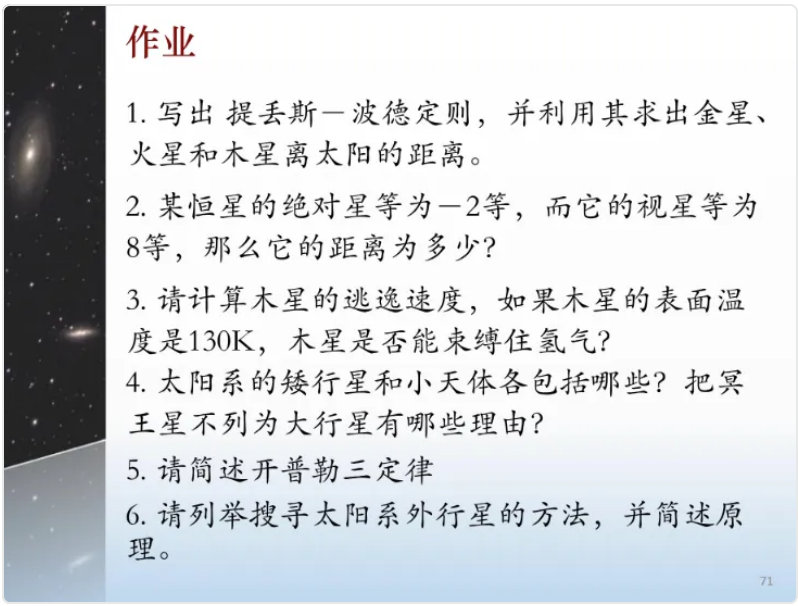
2 某恒星的绝对星等为-2等，而它的视星等为8等，那么它的距离为多少?

3 请计算木星的逃逸速度，如果木星的表面温度是130K，木星是否能束缚住氢气?

4 太阳系的矮行星和小天体各包括哪些？把冥王星不列为大行星有哪些理由?

5 请简述开普勒三定律

6 请列举搜寻太阳系外行星的方法，并简述原理。



1 写出 提丢斯–波德定则，并利用其求出金星、火星和木星离太阳的距离。

- 提丢斯–波德定则的内容为：

$$a_N = 0.4 + 2^{N-2} \times 0.3(\mathrm{AU})$$

  - 其中 a_N 为行星轨道半径， AU 是天文单位，这是一个经验规律。
- 对于金星 $N = 2$ ：

$$a_{♀} = 0.4 + 2^{2-2} \times 0.3 = 0.7\mathrm{AU}$$

- 对于火星 $N = 4$ ：

$$a_{♂} = 0.4 + 2^{4-2} \times 0.3 = 1.6\mathrm{AU}$$

- 对于木星 $N = 6$ ：

$$a_{\text{木}} = 0.4 + 2^{6-2} \times 0.3 = 5.2\text{AU}$$

2 某恒星的绝对星等为-2等，而它的视星等为8等，那么它的距离为多少?

- 根据绝对星等 M 与视星等 m 的关系式：

$$M - m = -2.5\lg(F_{10}/F_d)$$

  - 其中 F_{10}, F_d 分别是恒星处于 10pc 和实际距离 d 时的视亮度，与恒星光度的关系为：

$$F_{10} = \frac{L}{4\pi(10\text{pc})^2}$$

$$F_d = \frac{L}{4\pi d^2}$$

  - 将其代入表达式中可知：

$$M - m = 5\lg(10\text{pc}/d) = 5 - 5\lg(d/\text{pc})$$

  - 整理得：

$$d = 10^{1+\frac{m-M}{5}}\text{pc} = 10^{1+\frac{8-(-2)}{5}}\text{pc} = 1000\text{pc} = 3260\text{ly}$$

- 距离为 1000pc 。

3 请计算木星的逃逸速度，如果木星的表面温度是130K，木星是否能束缚住氢气?

- 木星的质量 $M = 1.9 \times 10^{27}\text{kg}$ ，半径为 $R = 69911\text{km} = 6.9911 \times 10^7\text{m}$ 。
  - 那么木星表面的逃逸速度为：

$$v_{escape} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11}\text{Nm}^2\text{kg}^{-2} \times 1.9 \times 10^{27}\text{kg}}{6.9911 \times 10^7\text{m}}} = 60211\text{m/s}$$

- 单个氢气分子的质量为 $m = 3.348 \times 10^{-27}\text{kg}$ ，
  - 在 $T = 130\text{K}$ 其平均速率为：

$$\bar{v}_{H_2} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8 \times 1.381 \times 10^{-23}\text{J/K} \times 130\text{K}}{\pi \times 3.348 \times 10^{-27}\text{kg}}} = 1168\text{m/s}$$

- 可见，木星表面的逃逸速度远大于 $T = 130\text{K}$ 时氢分子速率，即：

$$v_{escape} >> \bar{v}_{H_2}$$

- 因此，氢气难以逃逸，木星可以束缚住氢气。

4 太阳系的矮行星和小天体各包括哪些？把冥王星不列为大行星有哪些理由?

- 太阳系的矮行星包括：冥王星（Pluto）、阋神星（Eris）、妊神星（Haumea）、鸟神星（Makemake）。
- 小天体包括：所有彗星，除了已经定义为矮行星的所有小行星，特洛伊小天体，半人马小行星。
- 冥王星不被列为大行星的理由：
  - 未能清除轨道内的其他小行星、彗星等天体；其总质量仅为轨道内天体总质量的7%
- 行星、矮行星、小行星定义对比

行星	矮行星	小行星
围绕太阳运转	围绕太阳运转	围绕太阳运转
有足够大的质量来克服固体应力以达到流体静力平衡的近于圆球的形状	有足够大的质量来克服固体应力以达到流体静力平衡的近于圆球的形状	直径在50至几百千米不等
清空了所在轨道上的其他天体	未清空所在轨道上的其他天体	大多数分布于火星和土星之间的小行星带内
未能发生核聚变	未能发生核聚变	未能发生核聚变

5 请简述开普勒三定律

1. 开普勒第一定律，又称椭圆定律
   a. 行星运动的轨道是椭圆，太阳位于椭圆的一个焦点上。
2. 开普勒第二定律，又称面积定律
   a. 行星绕太阳运动时，以太阳为坐标原点的行星向径在相等时间内扫过的面积相等。
3. 开普勒第三定律，又称调和定律
   a. 不同行星在轨道上公转周期 T 的平方与轨道半长径 a 的立方成正比。
   b. 需要注意这个针对的是同一个恒星的不同行星，而不是不同恒星的不同行星。

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

6 请列举搜寻太阳系外行星的方法，并简述原理。

1. 视向速度法：
   a. 恒星和行星绕着共同的质量中心转动，因此恒星也会移动，从观察者看来恒星在径向的速度周期性增大减小，产生开普勒红移蓝移，据此可以判断有行星存在。

2. Pulsar Timing Method
    a. 如果脉冲星周围有行星，存在轨道运动，脉冲星的脉冲周期会有规律的振荡变化。通过对脉冲时间变化精确的测量，可以获得轨道，行星质量等信息。
3. 掩星法
    a. 行星绕着恒星运动，视线方向上对恒星造成遮挡，观测到恒星的光度（星等）降低。
4. 微引力透镜法
    a. 恒星从背景恒星前方穿过，对背景恒星产生微引力透镜效应，使背景恒星视亮度增亮。如果前景星有行星，这个行星也会产生短时的引力透镜效应，则在光变曲线上会增加短时间迅速增亮的峰值。
5. 直接成像法
    a. 直接拍照来看
6. Astrometry: Minuscule Moments
    a. 因为恒星–行星绕共同质心转动，恒星相对于周围恒星背景会有微小的摆动，高精度天体测量可以捕捉到则个摆动，从而探测到系外行星系统。